

MÓDULO 9

PROYECTO INTEGRADOR BÁSICO: CONTROL DE CINTA TRANSPORTADORA

Curso PLC Siemens TIA Portal

Módulo 9: PROYECTO INTEGRADOR BÁSICO: CONTROL DE CINTA TRANSPORTADORA

Autor: INGENIERO EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

Nivel: Intermedio

Software: Siemens TIA Portal

Lenguaje: Ladder Diagram (LAD)

Introducción

El presente módulo integra los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores del curso mediante el desarrollo de un proyecto real: el control automático de una cinta transportadora industrial. Este tipo de sistema es ampliamente utilizado en líneas de producción, almacenes, plantas de embalaje y procesos logísticos.

El proyecto combina sensores de detección, motores trifásicos comandados mediante contactores, contadores de piezas y temporizadores de proceso, todo programado en TIA Portal V20 utilizando lenguaje Ladder (LAD). El objetivo es que el estudiante sea capaz de diseñar, direccionar y programar un sistema completo de principio a fin, replicando las condiciones de un proyecto industrial real.

Descripción del proceso industrial

La cinta transportadora traslada piezas desde un punto de carga hasta un punto de descarga. Un sensor detecta la presencia de cada pieza, un contador lleva el registro de las piezas procesadas y un temporizador gestiona los tiempos de marcha, paro y espera del sistema.

Elementos del sistema

Motor trifásico de arrastre de la cinta (comandado por contactor).

Sensor inductivo o fotoeléctrico de detección de piezas.

Pulsador de marcha (Start).

Pulsador de paro (Stop).

Paro de emergencia (seta de emergencia).

Contador de piezas procesadas.

Temporizador de retardo para expulsión / desvío de piezas.

Piloto de marcha y piloto de falla.

Factor de entradas y salidas (Factor I/O)

El factor de entradas y salidas (Factor I/O) es la tabla de direccionamiento que relaciona cada elemento físico de campo (sensores, pulsadores, actuadores) con su dirección correspondiente en la CPU del PLC. Esta tabla es un documento clave en todo proyecto de automatización, ya que constituye la referencia utilizada durante la programación, el cableado y el mantenimiento del sistema.

Elemento, Tipo, Dirección, Descripción

Pulsador Marcha (Start), Entrada digital, I0.0, Arranca la cinta transportadora

Pulsador Paro (Stop), Entrada digital, I0.1, Detiene la cinta transportadora

Paro de Emergencia, Entrada digital, I0.2, Corta la marcha de forma inmediata

Sensor de Pieza, Entrada digital, I0.3, Detecta el paso de cada pieza

Sensor Fin de Carrera, Entrada digital, I0.4, Detecta pieza en punto de descarga

Rearme de Falla, Entrada digital, I0.5, Rearma el sistema tras una falla

Motor Cinta (Contactor), Salida digital, Q0.0, Comanda el arranque del motor

Piloto de Marcha, Salida digital, Q0.1, Indica sistema en funcionamiento

Piloto de Falla, Salida digital, Q0.2, Indica condición de falla

Electroválvula de Desvío, Salida digital, Q0.3, Desvía la pieza al finalizar el conteo

Definir correctamente el Factor I/O antes de programar evita errores de direccionamiento, facilita la lectura del programa por terceros y agiliza las tareas de puesta en marcha y mantenimiento posterior.

Secuencia de funcionamiento

Al presionar Marcha (I0.0), se activa el motor de la cinta (Q0.0) y el piloto de marcha (Q0.1).

Cada vez que el sensor de pieza (I0.3) detecta un objeto, el contador incrementa su valor.

Al alcanzar la cantidad de piezas programada, se activa un temporizador de espera.

Cumplido el tiempo, se activa la electroválvula de desvío (Q0.3) para separar el lote.

El contador se reinicia automáticamente y el ciclo se repite.

Al presionar Paro (I0.1) o Emergencia (I0.2), el motor se detiene de inmediato y se activa el piloto de falla (Q0.2) en caso de emergencia.

Uso de contadores (Counters)

En TIA Portal, los contadores permiten registrar eventos discretos, como el paso de piezas frente a un sensor. Los bloques más utilizados son:

CTU (Count Up): incrementa su valor en cada flanco de entrada.

CTD (Count Down): decrementa su valor en cada flanco de entrada.

CTUD (Count Up/Down): permite contar en ambos sentidos.

Ejemplo: un contador CTU acumula el número de piezas detectadas por el sensor I0.3. Al llegar a un valor preestablecido (por ejemplo, 10 piezas), se activa una salida que dispara el temporizador de desvío del lote.

Uso de temporizadores (Timers)

Los temporizadores permiten controlar los tiempos de espera, marcha y desvío dentro del proceso. Los bloques más utilizados en TIA Portal son:

TON (Timer On Delay): retarda la activación de una salida.

TOF (Timer Off Delay): retarda la desactivación de una salida.

TP (Pulse Timer): genera un pulso de duración fija.

Ejemplo práctico: al completar el conteo de piezas, se dispara un TON de 3 segundos que, al finalizar, energiza la electroválvula de desvío (Q0.3) durante un pulso fijo generado por un bloque TP.

Lógica de programación en Ladder (LAD)

A continuación se describe la lógica general del programa, tal como se estructura en los segmentos (networks) de TIA Portal:

Network 1 - Marcha y Paro del motor

Contacto NA de I0.0 (Marcha) en serie con contacto NC de I0.1 (Paro) y NC de I0.2 (Emergencia), enclavado con un contacto NA de la propia bobina Q0.0, activando la salida Q0.0 (Motor) y Q0.1 (Piloto de marcha).

Network 2 - Conteo de piezas

Flanco positivo de I0.3 (Sensor de pieza) incrementa el bloque CTU. El valor actual del contador se compara con el valor de consigna (PV = 10) mediante una instrucción de comparación.

Network 3 - Temporizado de desvío

La salida de comparación del contador habilita un bloque TON. Al finalizar la temporización, se activa un bloque TP que energiza Q0.3 (Electroválvula de desvío) durante un tiempo fijo y reinicia el contador (reset del CTU).

Network 4 - Gestión de fallas

La activación de I0.2 (Emergencia) fuerza a cero la salida Q0.0 (Motor) y activa Q0.2 (Piloto de falla) de forma enclavada, requiriendo I0.5 (Rearme) para restablecer el sistema.

Buenas prácticas de programación

Elaborar siempre el Factor I/O antes de iniciar la programación.

Utilizar nombres simbólicos claros para entradas y salidas.

Enclavar correctamente las salidas críticas de seguridad.

Documentar cada network con comentarios descriptivos.

Verificar los tiempos de contadores y temporizadores en simulación (PLCSIM) antes de la puesta en marcha.

Prever un procedimiento de rearme manual tras cualquier condición de falla.

Ejercicio práctico integrador

Diseñe en TIA Portal V20 el programa completo de la cinta transportadora considerando el siguiente Factor I/O y la siguiente secuencia:

Ejercicio 1: Programar el arranque y paro del motor de la cinta con enclavamiento y paro de emergencia.

Ejercicio 2: Implementar un contador CTU que acumule 15 piezas detectadas por el sensor de pieza.

Ejercicio 3: Al completar el conteo, activar un temporizador TON de 5 segundos seguido de un pulso TP de 2 segundos sobre la electroválvula de desvío.

Ejercicio 4: Incorporar la lógica de falla con piloto de falla y rearme manual.

Conclusión

El desarrollo de este proyecto integrador permite consolidar, en un único sistema real, los conceptos de entradas y salidas digitales, direccionamiento mediante el Factor I/O, contadores, temporizadores y lógica de enclavamiento y seguridad. La correcta planificación del Factor I/O, sumada a una programación ordenada en TIA Portal V20, constituye la base fundamental para el desarrollo de proyectos de automatización industrial confiables, mantenibles y escalables.